

KU Leuven – Gent Software Simulatie

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Radi Miah

2 jaar aan Reservatiedata

```
"types": [  
  {  
    "id": 0,  
    "name": "Bestelwagen"  
  },  
  {  
    "id": 1,  
    "name": "Bus"  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "name": "Elektrische fiets"  
  },  
  {  
    "id": 3,  
    "name": "Klassieke fiets"  
  },  
  {  
    "id": 4,  
    "name": "Personenwagen"  
  },  
  {  
    "id": 5,  
    "name": "Speciale elektrische fiets"  
  },  
  {  
    "id": 6,  
    "name": "Speciale fiets"  
  },  
  {  
    "id": 7,  
    "name": "Vrachtwagen"  
  }  
]
```

```
"vehicles": [  
  {  
    "id": 0,  
    "numberPlate": "EDQ109",  
    "status": "Afgevoerd",  
    "vehicleType": 4  
  },  
]
```

```
"locations": [  
  {  
    "id": 9,  
    "address": "Gent, Jubileumlaan 217",  
    "coords": {  
      "latitude": 51.04493,  
      "longitude": 3.70818  
    }  
  },  
]
```

```
"jobs": [  
  {  
    "id": 0,  
    "coords": {  
      "latitude": 51.04493,  
      "longitude": 3.70818  
    },  
    "period": {  
      "fromDate": "2024-01-09T08:30:00+02:00",  
      "toDate": "2024-01-09T12:30:00+02:00"  
    },  
    "vehicleTypeId": 4,  
    "keysPickedUp": true  
  },  
]
```

Doel

- Verminderen van de totale hoeveelheid personenwagens
- Kosten verlagen (aankoop, onderhoud, verzekering)
- Parkeerruimte besparen
- Voorwaarde: werknemers zo weinig mogelijk hinder geven



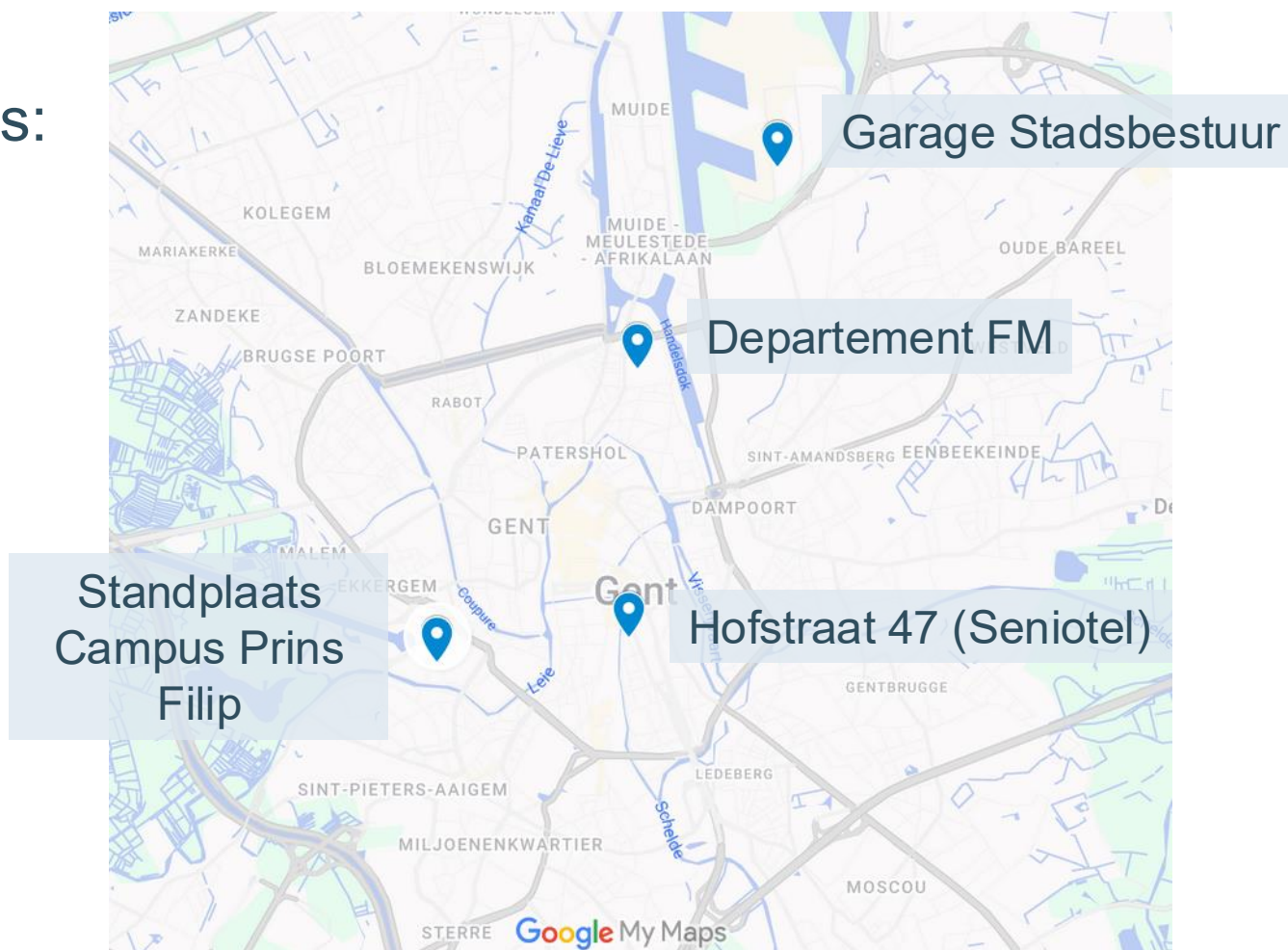
Probleem

- Historische data niet 1-op-1 kopiëren
- Auto's staan verspreid over 4 hubs
- Dynamisch gedrag:
 - Verschillende piekmomenten
 - Wisselende duur
 - Mensen reserveren op voorhand

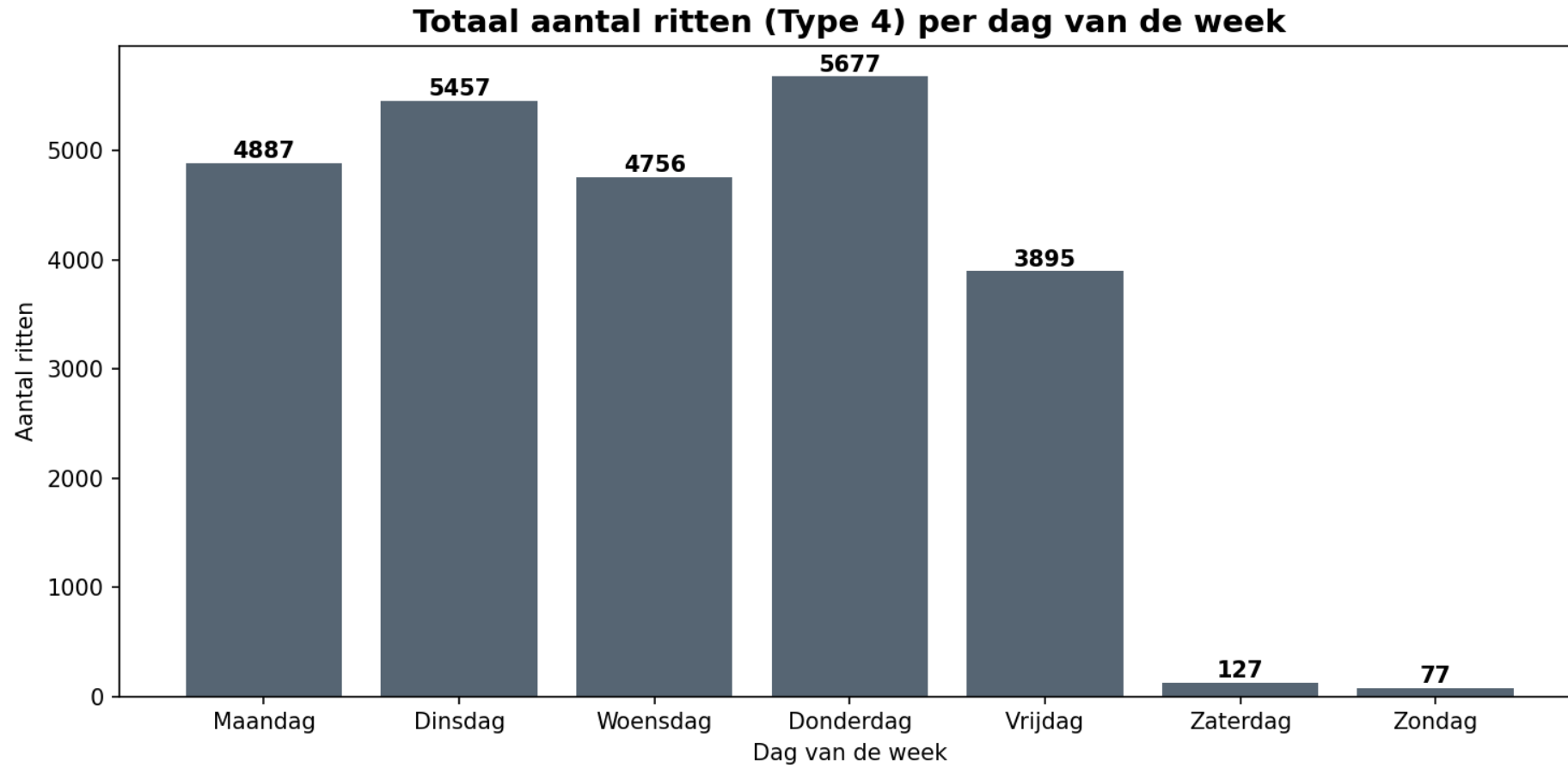


Locaties personenwagens

- 4 locaties:

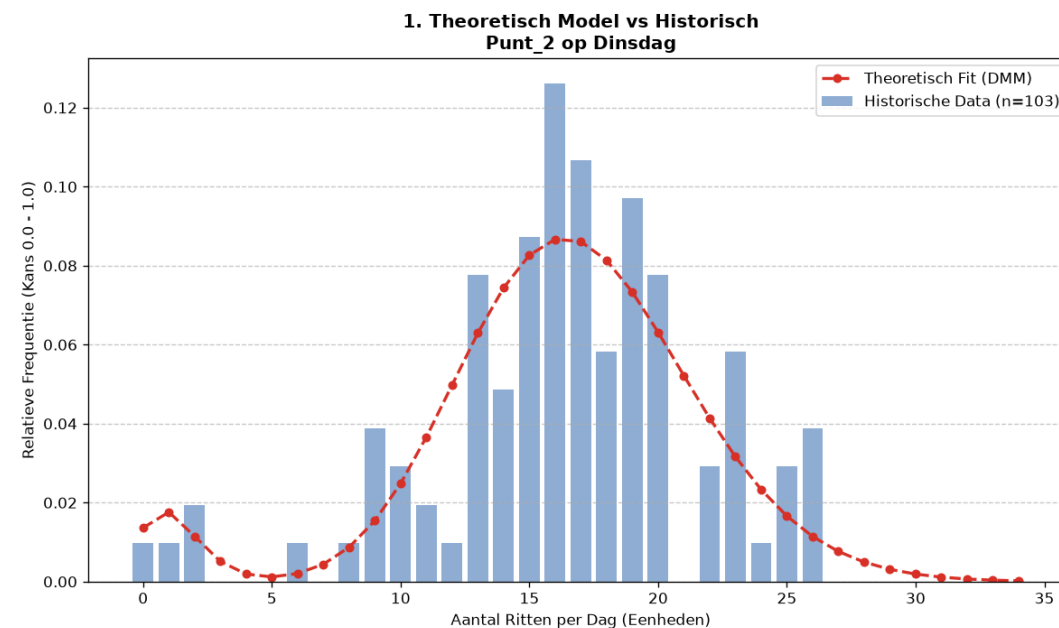
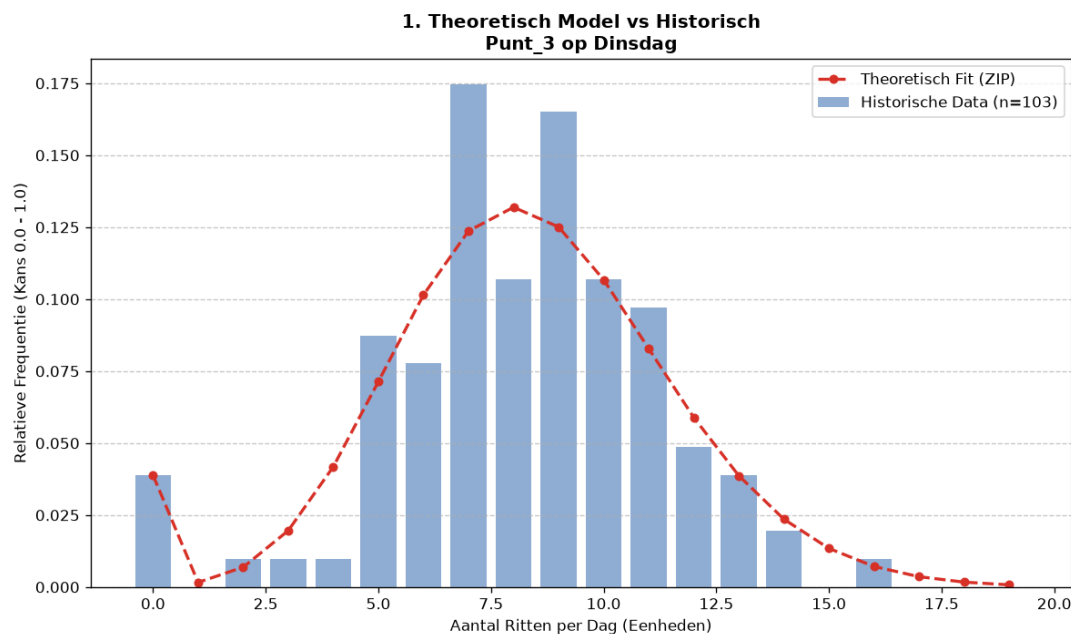


Distributie 1: Volume per weekdag



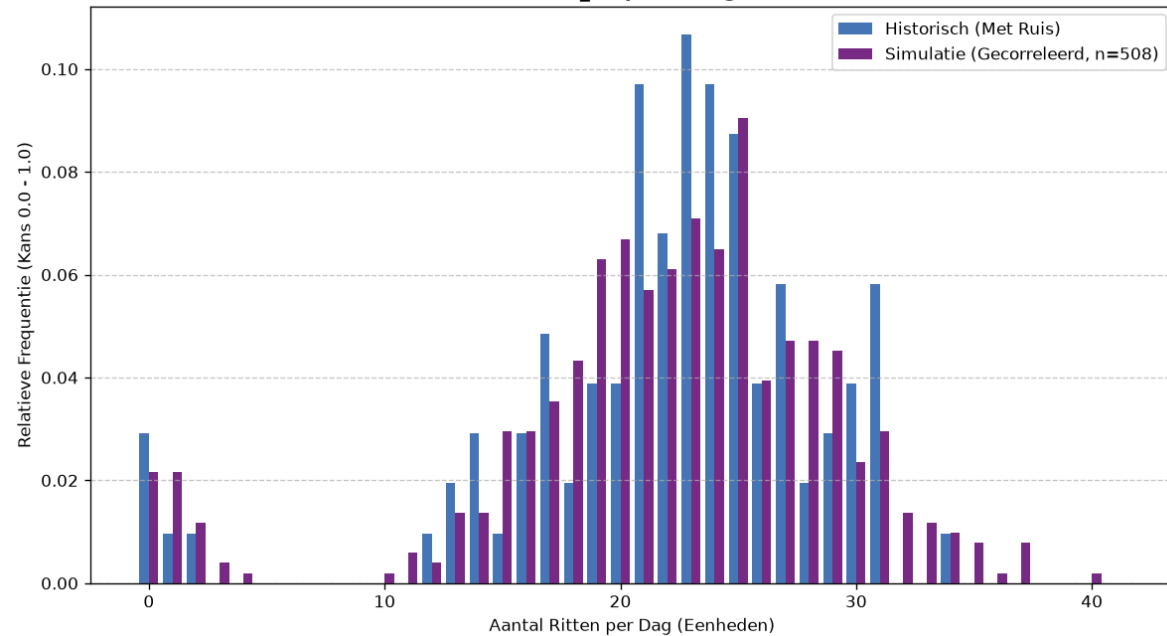
Distributie 1: Volume modelleren met discrete kansverdelingen

- Basis: poisson verdeling
- Dips/feestdagen: Zero inflated poisson verdeling (zip)
- Complexe patronen: Discrete mixture models (DMM)

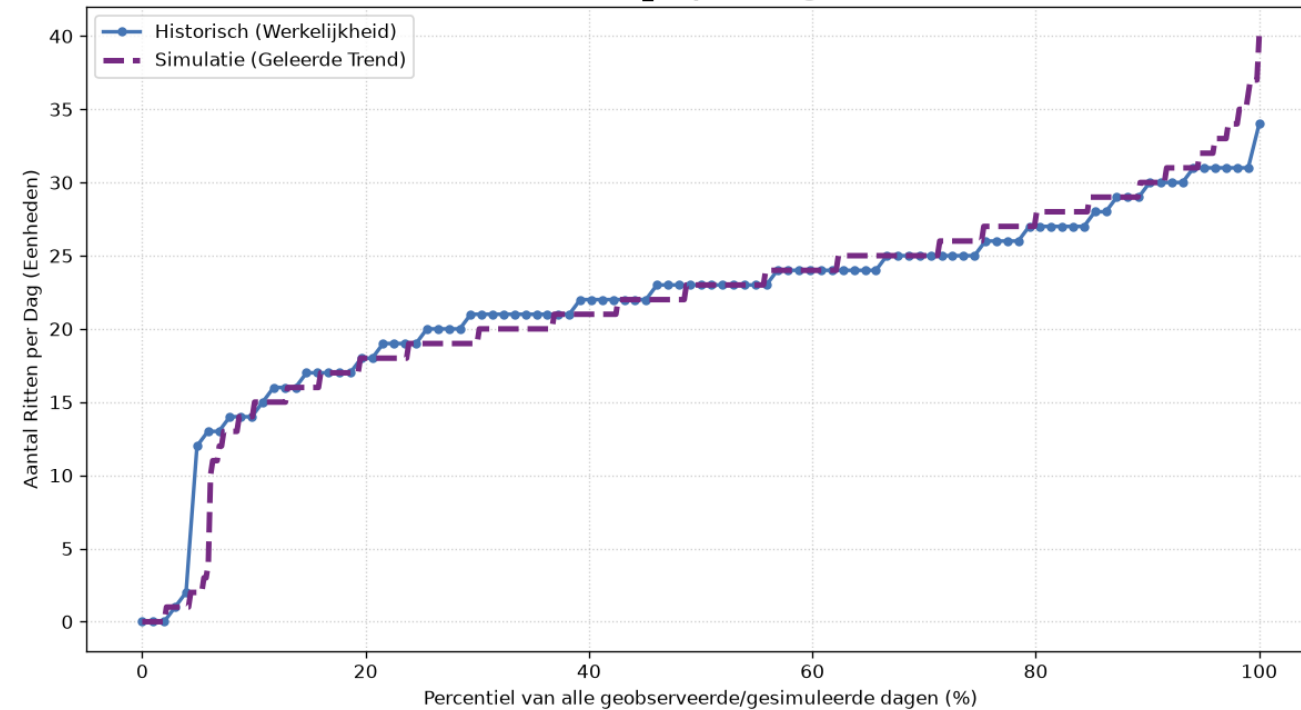


Distributie 1: Validatie van de gekozen model

2. Simulatie vs Historisch (Kansmassafunctie)
Punt_1 op Dinsdag



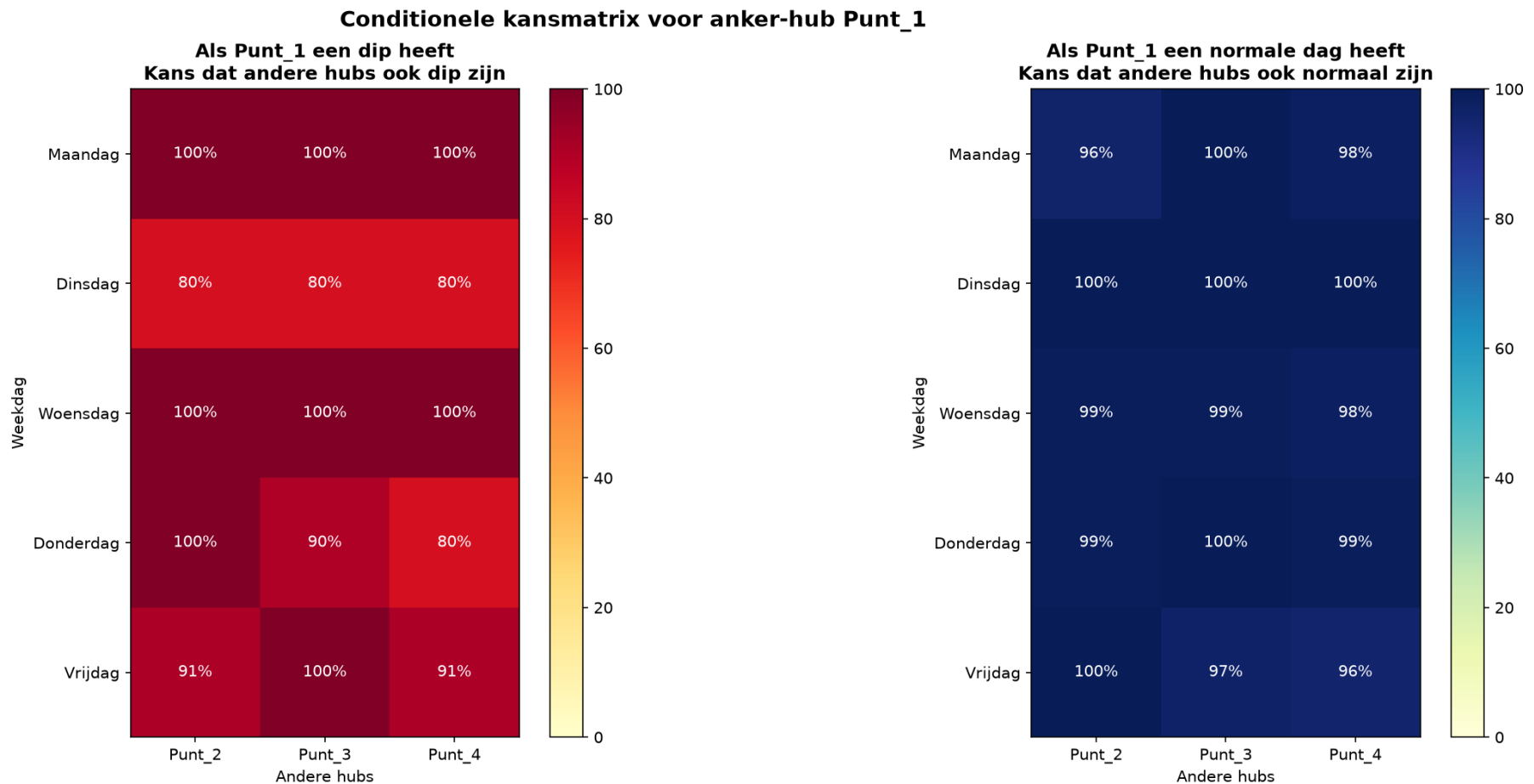
5. Visuele Data Match (Gesorteerd van rustig naar druk)
Punt_1 op Dinsdag



Ruimtelijke correlatie

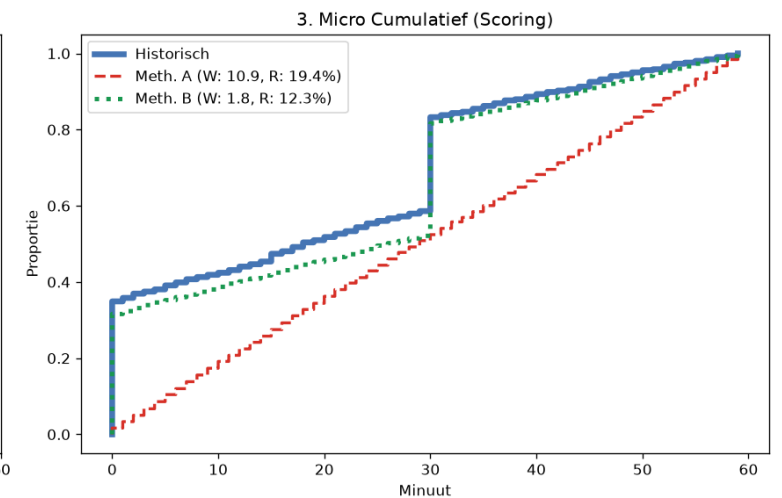
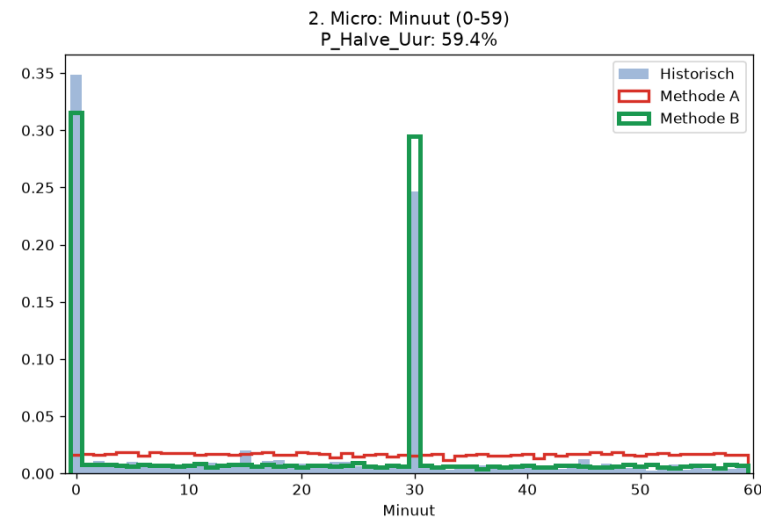
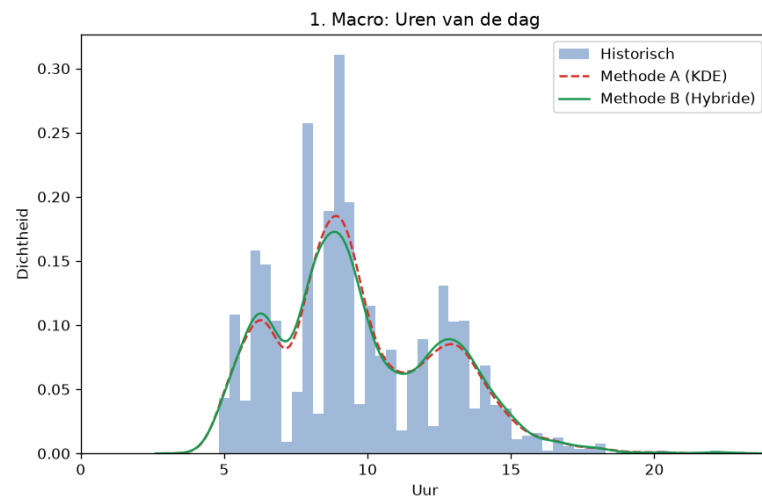
het vinden van hoe

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



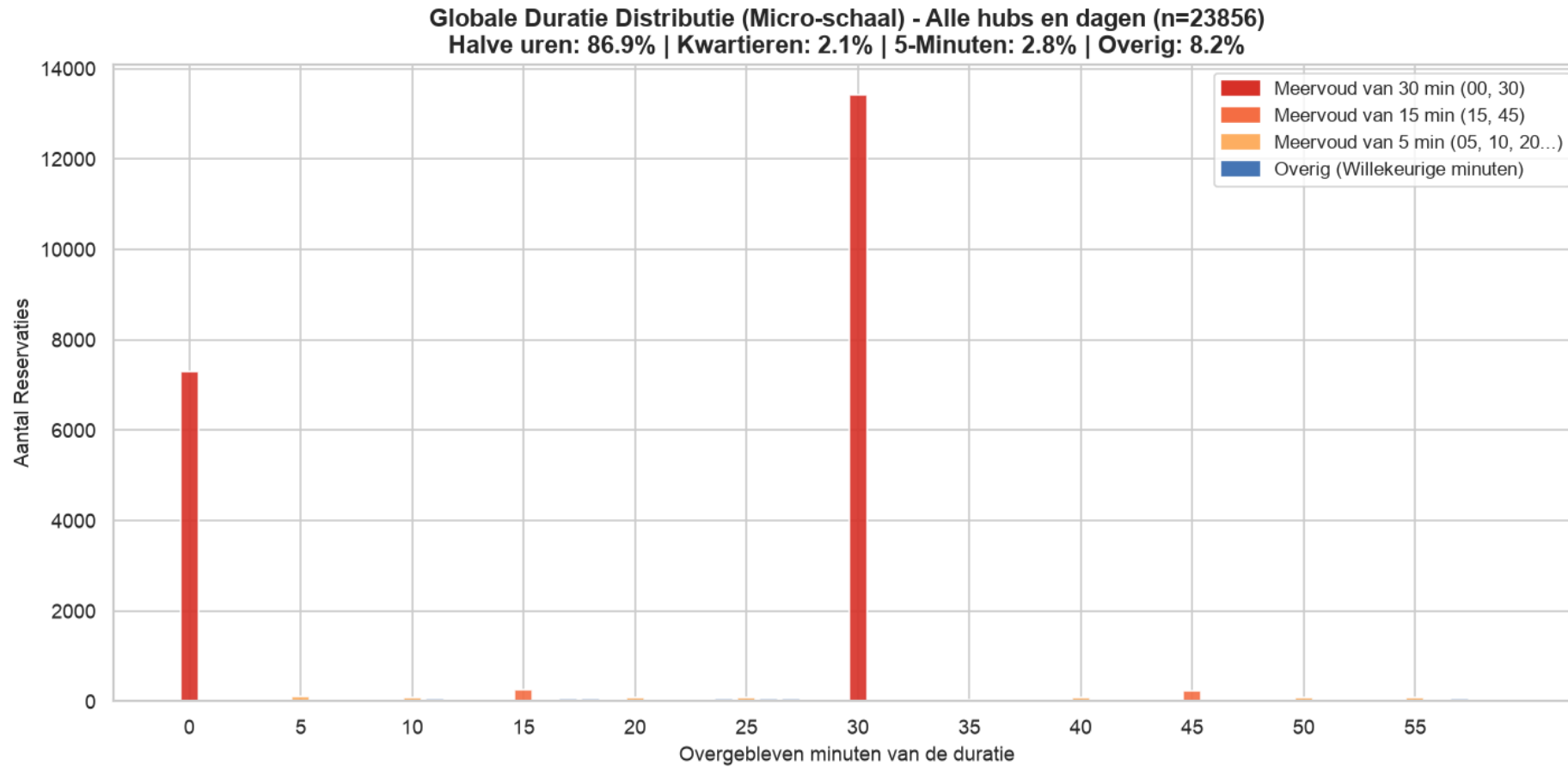
Distributie 2: StartTijden (KDE + Snapping)

Punt_1 op Donderdag - Starttijd Evaluatie



Distributie 3: Duur (KDE + Snapping)

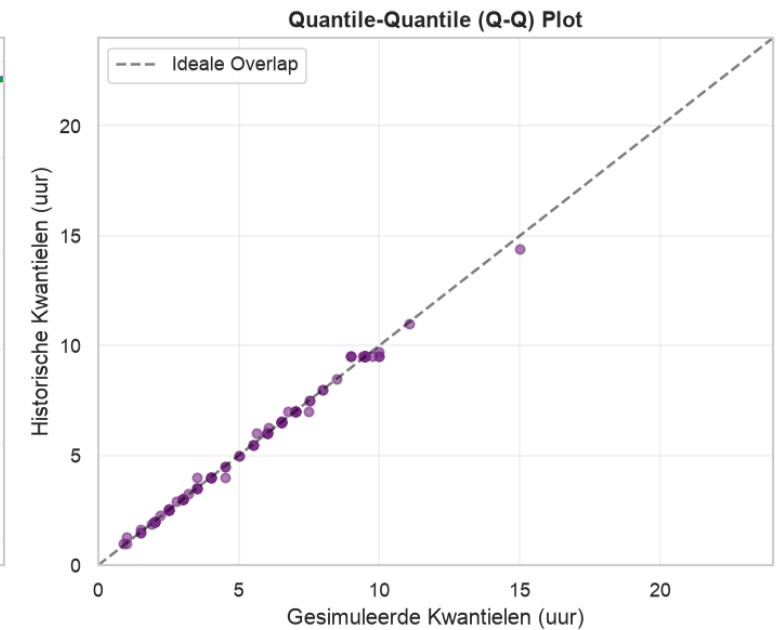
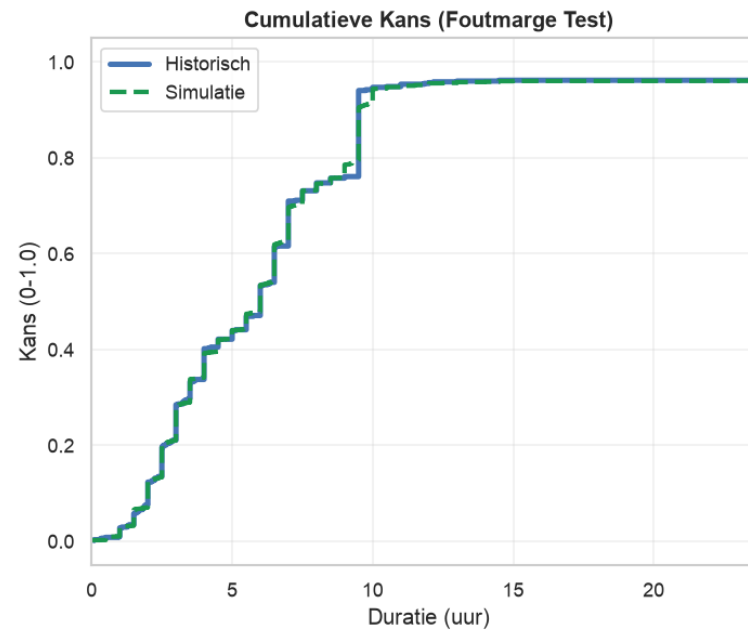
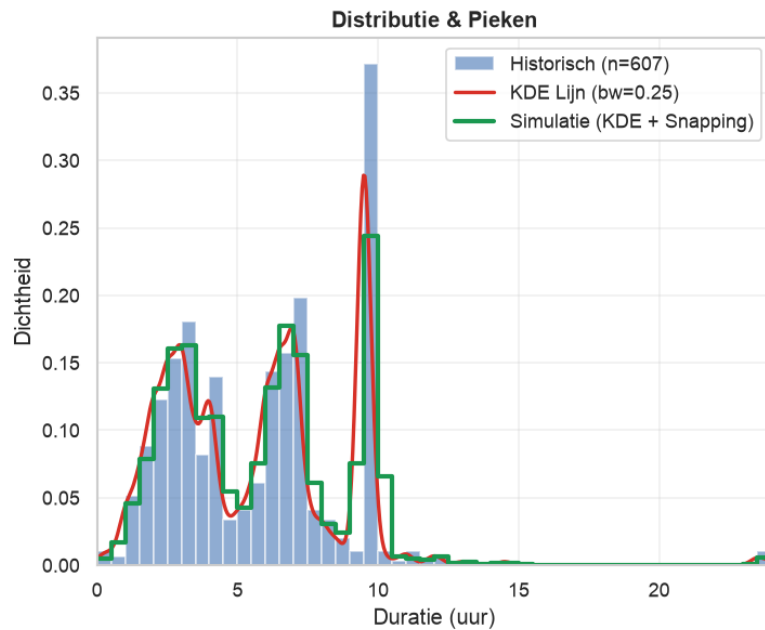
- Mensen hebben de neiging om af te ronden (snapping)



Distributie 3: Duur (KDE + Snapping)

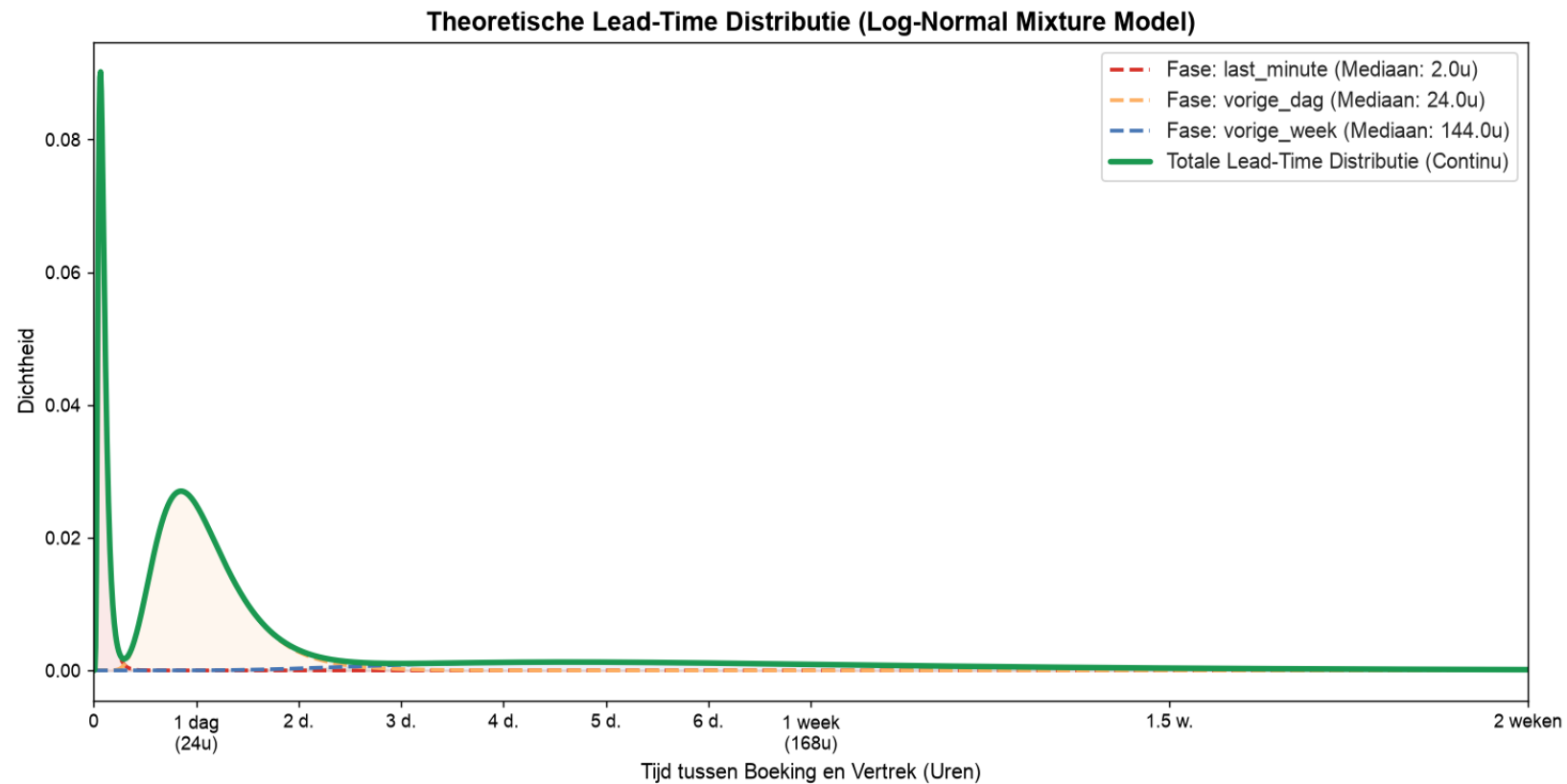
1. KDE opbouwen
2. Voor elk gegeven uur de kans berekenen dat er gesnapt wordt
3. Tijdens sim
 - Voor elke sample => kijk kans op snap => indien snap => naar dichtbijzijnde half uur

Validatie Maandag 09:00 - 09:59 | RMSE: 4.26% | W-Dist: 0.08u

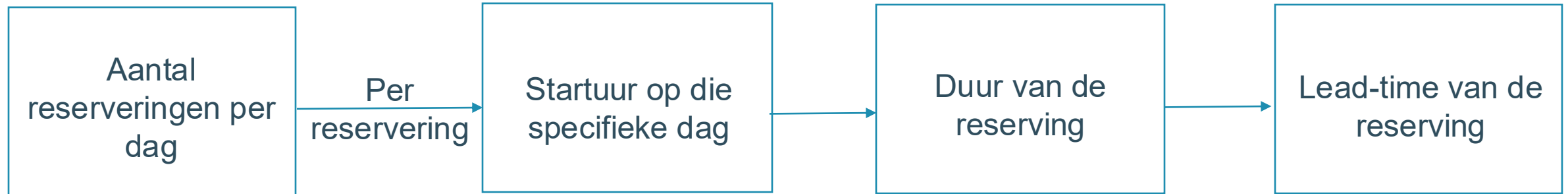


Distributie 4: Leadtimes

- Log-Normal Mixture Model



Dataframes opbouwen



- Sorteren op basis van lead time
- Elke job krijgt ook een buffer van 5 min om autos op te schonen etc

Algoritmes

FCFS

- Pure chronologische afhandeling
- Elke wagen heeft zijn eigen planning
- Geen wagen op gewenste tijd => job geweigerd

FCFS + wait

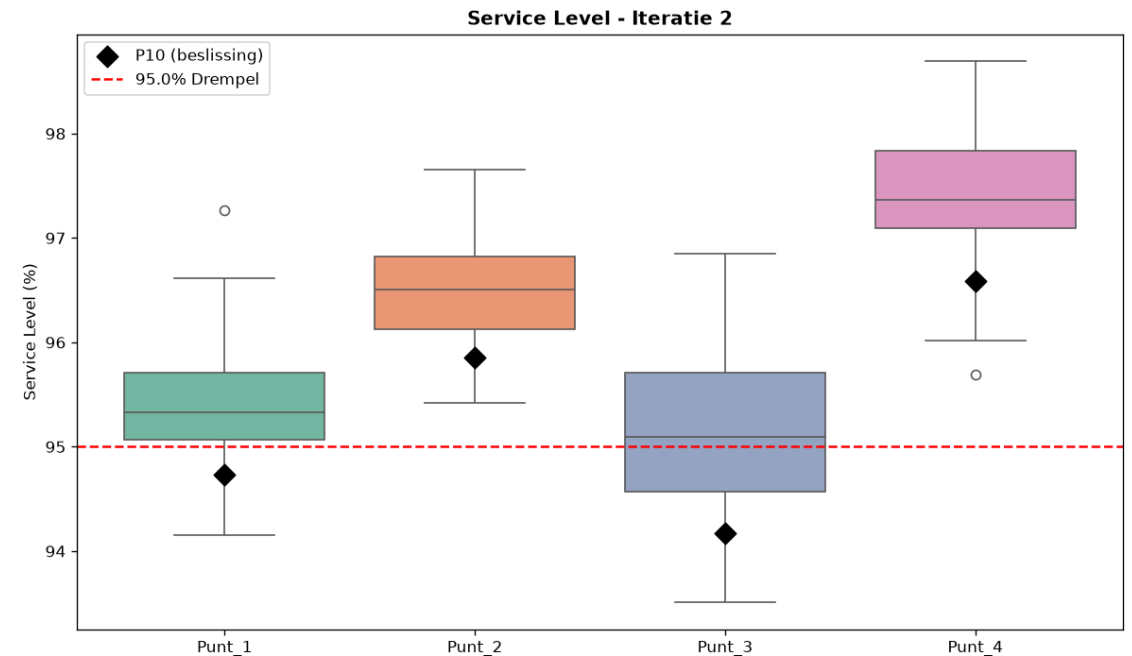
- Werknemer kan max 30 min wachten

FCFS + no show

- 8% dagen niet op
- Maakt wagen vrij in het agenda als starttijd volstreken is

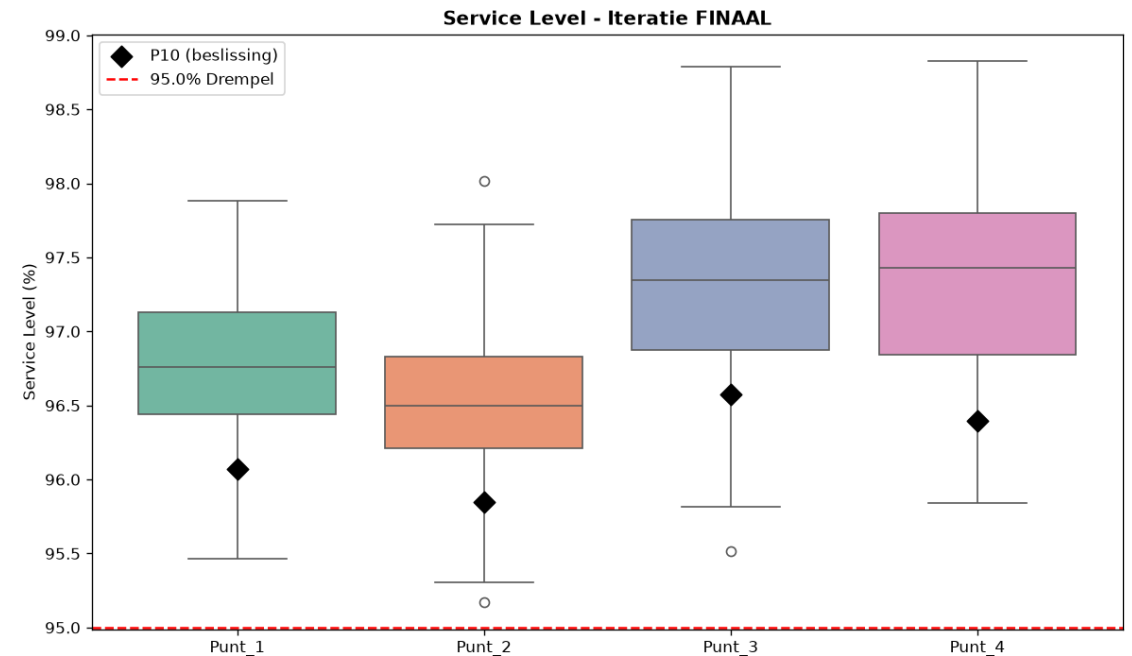
Vlootbepaling

- Doel: Service level > 95%
- Niet gebaseerd op gemiddelde maar op 10e percentiel



Vlootbepaling

- Doel: Service level > 95%
- Niet gebaseerd op gemiddelde maar op 10e percentiel



Resultaten: 95% CI van service level

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
FCFS	[96.66%, 96.86%]	[96.41%, 96.60%]	[97.20%, 97.43%]	[97.20%, 97.47%]
FCFS + wait	[96.85%, 97.02%]	[97.94%, 98.10%]	[97.34%, 97.58%]	[98.93%, 99.09%]
FCFS + keys	[96.66%, 96.86%]	[96.41%, 96.60%]	[97.20%, 97.43%]	[97.20%, 97.47%]

Resultaten: aantal auto's nodig

	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4	totaal
FCFS	20	13	10	6	49
FCFS + wait	20	13	10	6	49
FCFS + keys	19	13	10	6	48

Resultaten: aantal auto's verminderd

Gent heeft 129 in dienst momenteel

	totaal	verminderd	Percentage verlaagd
FCFS	49	80	62
FCFS + wait	49	80	62
FCFS + keys	48	81	63

Conclusies

1. Data Analyse is zeer belangrijk
2. Zelfs een zeer simpel algoritme heeft heel veel effect
3. Het is al zeer belangrijk om de data te snappen en hoe het gebruikt moet worden

Uitbreidingen

- Dynamische externe huur: auto's huren als de vaste hoeveelheid wagens beschikbaar te weinig blijkt
- Kan bv een statische vermenigvuldigen van aantal jobs en kijken hvl autos er nodig zijn
 - Voeg hier nog een afbeelding van de resultaten

Vragen